CÁLCULO FINITO

Año 2019

CONTENIDO:

- ★ *Caídas, subidas y números combinatorios*
- ★ *Derivada discreta y sumatorias*

Sección 1

PREFACIO

Consideraciones generales:

Estas notas pretenden ser una guía del tema Conteo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay, tanto para estudiantes como para docentes.

Este material contiene notas teóricas y un set de ejercicios del curso.

Estas notas son resumidas por lo que se recomienda, para abundar más sobre el tema, aclarar algún concepto que no quedó suficientemente claro o mejorar sus conocimientos con otros puntos de vista sobre el tema, utilice los materiales disponibles en el sitio del curso, los libros y otros materiales que en muy buena cantidad y calidad se ofrecen sobre el tema.

Este material fue elaborado por varios docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay.

Agosto del 2019
Ing. Freddy Rabín
Catedrático de Matemática
Facultad de Ingeniería
Universidad ORT Uruguay

Sección 2

ÍNDICE

Haciendo click sobre el número de página va a la página referida.

◇ PREFACIO — Página 2

◇ ÍNDICE — Página 3

◇ ◇ ◇ *CONTEO*

▷ *Caídas, subidas y números combinatorios* — Página 4

▷ *Derivada discreta y sumatorias* — Página 4

◇ PRÁCTICO DEL TEMA CÁLCULO FINITO — Página 5

◇ EVALUACIÓN DEL TEMA CÁLCULO FINITO — Página 12

Sección 3

(I) : CAÍDAS, SUBIDAS Y NÚMEROS COMBINATORIOS

- ★ Caídas y subidas.
- ★ Generalización de los números combinatorios. El triángulo de Tartaglia o de Pascal.
- ★ Expansión binomial (Fórmula de Tartaglia o Binomio de Newton) y Expansión binomial factorial.

Sección 4

(II) : DERIVADAS DISCRETAS Y SUMATORIAS

- ★ Derivada discreta o diferencia.
- ★ Cálculo de sumatorias. Relación entre las primitivas discretas y las sumatorias.
- ★ Sumas de polinomios.

Sección 5

(III) : Práctico del tema CÁLCULO FINITO

Primera Parte: Caídas y subidas

Ejercicio III.1.

Calcular y probar que:

$$\text{(a)} \quad 7^{\underline{3}}4^{\underline{2}} = 7^{\underline{5}} \qquad \text{(b)} \quad 4^{\overline{3}}7^{\overline{2}} = 4^{\overline{5}} \qquad \text{(c)} \quad 7^{\underline{6}} = 7^{\underline{7}} = 7!$$

Ejercicio III.2.

1. Sea $n \in I\!N^+$. Muestre que $x^{\underline{n}} = 0$ si y solo si x es entero no negativo con $x < n$.
2. Sea $n \in I\!N^+$. ¿Para qué valores de x se cumple $x^{\overline{n}} = 0$?.

Ejercicio III.3.

Siendo n un entero positivo:

1. Definir adecuadamente $n!$ como una caída.
2. Definir adecuadamente $n!$ como un subida.

Ejercicio III.4.

1. Demostrar, para $x \in I\!R$ y $n \in I\!N$, que:

$$x^{\underline{n}} = (x - n + 1)^{\overline{n}}$$

   Demostrarlo de dos formas: (i) desarrollando las expresiones y (ii) por inducción completa.

2. Demostrar, para $x \in I\!R$ y $n \in I\!N$, que:

$$x^{\overline{n}} = (x + n - 1)^{\underline{n}}$$

   Demostrarlo de tres formas: (i) desarrollando las expresiones, (ii) por inducción completa y (iii) a partir de la parte anterior.

Ejercicio III.5 (Suma de exponentes)**.**

1. Demostrar, para $x \in I\!R$ y $n, p \in I\!N$, que:

$$x^{\underline{n+p}} = x^{\underline{n}}(x - n)^{\underline{p}}$$

2. Demostrar, para $x \in \mathbb{R}$ y $n, p \in \mathbb{N}$, que:

$$x^{\overline{n+p}} = x^{\overline{n}}(x+n)^{\overline{p}}$$

Ejercicio III.6.

Demostrar, para $r \in \mathbb{R}$ y $k \in \mathbb{N}$, que:

$$r^{\underline{k}} \left(r - \frac{1}{2} \right)^{\underline{k}} = \frac{(\,2\,r\,)^{\underline{2k}}}{2^{2\,k}}$$

Ejercicio III.7.

Recordando la definición de caídas con exponente negativo:

$$x^{\underline{-1}} = \frac{1}{x+1} \quad ; \quad x^{\underline{-n}} = \frac{1}{(x+n)^{\underline{n}}} = \frac{1}{(x+1)^{\overline{n}}}$$

para n entero no negativo y $x \notin \{\,-1\,,\,-2\,,\,\ldots\,,\,-n\,\}$.

Conjeturar y definir $x^{\overline{-n}}$.

Ejercicio III.8.

1. Probar, para $x \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$, que:

$$(-x)^{\underline{n}} = (-1)^n\, x^{\overline{n}}$$

   Demostrarlo de dos formas: (i) desarrollando las expresiones y (ii) por inducción completa.

2. ¿Vale para n entero negativo?. En caso de contestar afirmativamente demuéstrelo.

Ejercicio III.9.

¿Valen las propiedades del ejercicio III.5 para todo $n, p \in \mathbb{Z}$?.

En caso de contestar afirmativamente demuéstrelo.

Segunda Parte: Números combinatorios

Recordemos la definición de coeficiente binomial dada a continuación ($x \in I\!R$):

$$\binom{x}{p} = \begin{cases} \frac{x^{\underline{p}}}{p!} & \text{para } p \text{ entero no negativo.} \\ 0 & \text{para } p \text{ entero negativo} \end{cases}$$

Ejercicio III.10.

1. Probar la igualdad (fórmula de Stiffel):

$$\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p}$$

   para todo n y p naturales, $n \geq p \geq 1$.

   Demostrarlo de dos formas: (i) dando un argumento teórico de conteo y (ii) desarrollando las expresiones.

2. Mostrar como la relación anterior permite escribir el llamado triángulo de Tartaglia (o Pascal), que se muestra a continuación, para calcular los números combinatorios.

								1								
							1		1							
						1		2		1						
					1		3		3		1					
				1		4		6		4		1				
			1		5		10		10		5		1			
		1		6		15		20		15		6		1		
	1		7		21		35		35		21		7		1	
1		8		28		56		70		56		28		8		1

								C_0^0								
							C_0^1		C_1^1							
						C_0^2		C_1^2		C_2^2						
					C_0^3		C_1^3		C_2^3		C_3^3					
				C_0^4		C_1^4		C_2^4		C_3^4		C_4^4				
			C_0^5		C_1^5		C_2^5		C_3^5		C_4^5		C_5^5			
		C_0^6		C_1^6		C_2^6		C_3^6		C_4^6		C_5^6		C_6^6		
	C_0^7		C_1^7		C_2^7		C_3^7		C_4^7		C_5^7		C_6^7		C_7^7	
C_0^8		C_1^8		C_2^8		C_3^8		C_4^8		C_5^8		C_6^8		C_7^8		C_8^8

Ejercicio III.11.

1. Probar la igualdad:
$$\binom{n-1}{k-1}\binom{n}{k+1}\binom{n+1}{k} = \binom{n-1}{k}\binom{n}{k-1}\binom{n+1}{k+1}$$
para todo n y k naturales, $n-1 \geq k \geq 1$.
2. Mostrar porqué esta propiedad se llama la propiedad del hexágono del Maestro Tartaglia. Considere $n = 5$ y $k = 3$ para mirarlo en particular.

Ejercicio III.12 (Fórmula de Selección Doble)**.**

Se quiere probar que:
$$\binom{n}{p}\binom{p}{k} = \binom{n}{k}\binom{n-k}{p-k}$$
para todo n, p y k naturales, $n \geq p \geq k \geq 0$.

Se pide hacerlo de dos formas:

1. Usando la definición de número combinatorio.
2. Dando un argumento teórico (argumento de conteo).

Ejercicio III.13 (Binomio de Newton)**.**

Recordemos la fórmula del Binomio de Newton (expansión binomial):
$$(a+b)^n = \sum_{p=0}^{n} \binom{n}{p} \cdot a^p \cdot b^{n-p}$$
Se quiere probar que:
$$\sum_{p=0}^{n} \binom{n}{p} = 2^n$$
Se pide hacerlo de dos formas:

1. Usando la fórmula del Binomio de Newton.
2. Dando un argumento teórico (argumento de conteo).

Ejercicio III.14.

Demostrar las igualdades dadas a continuación utilizando la fórmula de la expansión binomial (Binomio de Newton):
$$\text{(a)} \quad \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 4^{n-k} (-1)^k = 3^n \qquad \text{(b)} \quad \sum_{k=0}^{n} k \cdot \binom{n}{k} = n \cdot 2^{n-1}$$
$$\text{(c)} \quad \sum_{k=0}^{n} k^{\underline{2}} \cdot \binom{n}{k} = n^{\underline{2}} \cdot 2^{n-2}$$

Observación: Teorema de inversión binomial

Si bien no lo utilizaremos, dejamos aquí un resultado interesante:

$$g(n) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot (-1)^k \cdot f(k) \leftrightarrow \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot (-1)^k \cdot g(k) = f(n)$$

Ejercicio III.15 (Convolución de Vandermonde)**.**

Observa el triángulo de Tartaglia (o Pascal), la siguiente igualdad

$$(1+x)^2 = 1 + 2\,x + x^2 = C_0^2 + C_1^2\,x + C_2^2\,x^2$$

y vaya conjeturando.

1. Hallar el coeficiente de x^k en $(1+x)^r$ para k y r naturales con $0 \leq k \leq r$.
2. Hallar el coeficiente de x^{n-k} en $(1+x)^s$ para n, k y s naturales con $0 \leq n-k \leq s$.
3. Entonces, mostrar que el coeficiente de x^n en el producto de $(1+x)^r.(1+x)^s$ es:

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{r}{k} \binom{s}{n-k}$$

4. Mostrar que el coeficiente de x^n en $(1+x)^{r+s}$ es $\binom{r+s}{n}$ y concluir la <u>Convolución de Vandermonde</u>:

$$\binom{r+s}{n} = \sum_{k=0}^{n} \binom{r}{k} \binom{s}{n-k}$$

Ejercicio III.16 (Convolución de Vandermonde, segunda vuelta)**.**

Se quiere probar la <u>Convolución de Vandermonde</u>:

$$\binom{r+s}{n} = \sum_{k=0}^{n} \binom{r}{k} \binom{s}{n-k}$$

Se pide hacerlo de dos formas:

1. Dando un argumento teórico (argumento de conteo).
2. Usando la fórmula de la expansión binomial factorial:

$$(a+b)^{\underline{n}} = \sum_{p=0}^{n} \binom{n}{p} \cdot a^{\underline{p}} \cdot b^{\underline{n-p}}$$

Tercera Parte: Derivadas discretas y sumatorias

Ejercicio III.17.

Calcular las derivadas discretas de $f(x)$ ($\Delta f(x)$) para las siguientes funciones ($x \in I\!R$ salvo se indique lo contrario):

$$\text{(a)} \quad f(x) = 2^x \qquad \text{(b)} \quad f(x) = a^x \ , \ a \in I\!R$$
$$\text{(c)} \quad f(x) = x! \ , \ x \in I\!N \qquad \text{(d)} \quad f(x) = x^{\overline{n}} \ , \ n \in I\!N$$

Ejercicio III.18.

1. Calcular la derivada discreta de $f(x) = x^{\underline{n}}$, $n \in I\!N$ ($x \in I\!R$).
2. Calcular la derivada discreta de $f(x) = x^2$ ($x \in I\!R$), usando que $x^2 = x^{\underline{2}} + x^{\underline{1}}$.

Ejercicio III.19.

1. Calcular la derivada discreta de $f(x) = \binom{x}{p}$, $p \in I\!N^+$ ($x \in I\!R$).
2. Revise la derivada calculada en la parte anterior teniendo a la vista la fórmula de Stiffel:
$$\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p}$$
para todo n y p naturales, $n \geq p \geq 1$.

Ejercicio III.20.

1. Expresar $x = x^1$ como una potencia factorial decreciente.
2. Recordando que $x^{\underline{2}} = x(x-1)$, expresar x^2 sólo en función de potencias factoriales decrecientes.
3. Recordando que $x^{\underline{3}} = x(x-1)(x-2)$, expresar x^3 sólo en función de potencias factoriales decrecientes.
4. Expresar $2x^3 - 3x^2 - 4x - 1$ sólo en función de potencias factoriales decrecientes.
5. Calcular $\sum_{x=0}^{n} (2x^3 - 3x^2 - 4x - 1)$.

Ejercicio III.21.

Calcular las siguientes sumas:

(a) $\displaystyle\sum_{x=0}^{n}[\,x(x-1)(x-2)\,]$ (b) $\displaystyle\sum_{x=0}^{n}[\,x(x+1)(x+2)\,]$ (c) $\displaystyle\sum_{x=0}^{n}[\,3x^2-2x+1\,]$

(d) $\displaystyle\sum_{x=0}^{n}[\,(3x-2)(x+1)\,]$ (e) $\displaystyle\sum_{x=0}^{n}[\,x^4\,]$ (f) $\displaystyle\sum_{x=0}^{n}[\,x^4-3x^2+2x-1\,]$

Ejercicio III.22.

1. Sea $F(x)=x!\,a^{\underline{x}}$ con $a>0$, $a\neq 1$, $x\in N$.

   Mostrar que $\Delta F(x)$ se puede escribir de la forma $\Delta F(x)=x!\,a^{\underline{x}}\,(bx^2+cx+c)$ para ciertos valores de b y c, eventualmente dependientes de a, que se hallarán.

   Sugerencia: Escribir $n!$ como una potencia factorial creciente (subida) de base 2.

2. Usar las partes anteriores para calcular $\sum\limits_{i=0}^{n}[\,2^{\overline{i-1}}\,(i^2-2i-2)\,3^{\underline{i}}\,]$.

Ejercicio III.23.

1. Usando la definición teórica que corresponda, probar que $\sum x\,.\,x!\,\delta x=x!$.
2. Sea $f_a(x)=x\,.\,a^{\overline{x}}$ para todo a real no nulo y $g_a(x)=\Delta f_a(x)$ para todo x entero no negativo.

   a) Mostrar que $g_a(x)=(\,x^2+a\,x+a\,)\,a^{\overline{x}}$.

   b) Mostrar que $g_2(x)$ es un múltiplo de cualquier entero positivo menor que $x+2$.

   c) Entonces, calcular una forma cerrada para:

$$\sum_{i=1}^{n-1}\left[\sum_{j=0}^{i-1}\left(\frac{(j+1)!\,(j^2+2j+2)}{i+1}\right)\right]$$

Sección 6

(IV) : Evaluando EL TEMA CÁLCULO FINITO

EJERCICIO 1

Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa justificando su respuesta.

$$[\,(\,x+4\,)\,(\,x+5\,)+1\,]^{\underline{2}} = [\,(\,x+4\,)^{\overline{2}}+1\,]\,(\,x+5\,)^{\underline{2}} \qquad \forall\, x \in I\!R$$

EJERCICIO 2

Se definen las combinaciones con repetición de n tomados de a p (n y p naturales) como:

$$CR_p^n = \binom{n+p-1}{p}$$

1. Probar que (fórmula de inversión), para x real y p entero, se cumple:

$$\binom{x}{p} = (-1)^p \binom{p-x-1}{p}$$

.

2. A partir de lo anterior deduzca que, para n y p naturales, se tiene:

$$\binom{-n}{p} = (-1)^p\, CR_p^n$$

3. Concluya que: $CR_p^n = \dfrac{m^{\overline{p}}}{p!}$ para todo n y p naturales.

EJERCICIO 3

Sea $f(x) = \sqrt{x}$ para todo x real no negativo.

1. Probar que $\Delta f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$.
2. Calcular:

$$\sum_{i=0}^{n-1} \left[\frac{1}{\sqrt{i+1}+\sqrt{i}} \right]$$

Verifique el resultado obtenido para $n = 2$ y $n = 3$.

EJERCICIO 4

1. Probar que, para todo k entero y p y q enteros no negativos, se cumple:

$$\binom{k-q}{p}\binom{k}{q} = \binom{k}{q+p}\binom{q+p}{p}$$

2. Para p y q enteros no negativos, hallar una forma cerrada para:

$$\sum_{i=0}^{n-1}\left[\binom{i-q}{p}\binom{i}{q}\right]$$

EJERCICIO 5

Calcular

$$\sum_{k=0}^{n-1}\left[k^3-k+1\right]$$